

Índice Hidrometeorológico: Una Perspectiva para la Gestión de Riesgos en el Sector Asegurador en Guerrero, México.

Tania García Quirino¹

Luis Emilio Cortés Ramos

Axcel Emmanuel Díaz García

Objetivo: Desarrollar un índice regional de riesgo hidrometeorológico para el estado de Guerrero que integre información histórica de variables climáticas extremas, con el objetivo de capturar la dinámica de eventos severos mediante metodologías que consideren la variabilidad y correlación entre los distintos componentes climáticos.

1.Introducción

La crisis climática se ha consolidado como una de las amenazas más relevantes a nivel global. En este contexto, el Foro Económico Mundial (2025) señala que los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos representan actualmente el 14% del total de riesgos globales, posicionándose en el segundo lugar en un horizonte de dos años y proyectándose como el principal riesgo en un plazo aproximado de diez años.

En el ámbito nacional, con base en datos abiertos sobre riesgos hidrometeorológicos reportados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), se observa un incremento significativo tanto en la frecuencia como en la severidad de los siniestros. En particular, entre 2015 y 2024, el número de siniestros aumentó en un 49.7%, mientras que el monto asociado a estos registró un crecimiento del 314.9%.

Asimismo, el impacto de estos eventos no ha sido homogéneo entre las distintas entidades federativas. Destaca el estado de Guerrero, que concentra el 16.82% del total de siniestros a nivel nacional en el periodo 2015–2024, posicionándose como la entidad con mayor frecuencia. No obstante, al considerar el monto de las pérdidas, su participación asciende al 49.35%, lo que equivale aproximadamente a 34 mil millones de pesos, evidenciando una alta severidad en los eventos registrados.

Ante este panorama, resulta fundamental para el sector asegurador evaluar de manera precisa la exposición y el nivel de riesgo en regiones particularmente vulnerables a fenómenos

¹ Estudiantes del octavo semestre de la Licenciatura en Actuaría de la UAEMéx. Correo electrónico: tgarciaq001@alumno.uaemex.mx, lcortesr006@alumno.uaemex.mx y adiazg015@alumno.uaemex.mx.

hidrometeorológicos. En este sentido, el presente trabajo propone la construcción de un índice de riesgo hidrometeorológico (IHAM)², el cual integra información de variables climáticas como temperatura, precipitación, velocidad del viento y humedad del suelo a partir de datos históricos registrados en el estado de Guerrero, México, con una desagregación a nivel municipal y a nivel global

2. Antecedentes

El riesgo hidrometeorológico se caracteriza por la ocurrencia de eventos de baja frecuencia pero alta severidad, particularmente asociados a fenómenos extremos como ciclones tropicales, inundaciones y lluvias intensas. En el caso del estado de Guerrero, se observa que el monto de los siniestros alcanza su punto máximo en 2023, con \$30,957,492,008 pesos, representando un crecimiento del 4729% respecto a 2015. Este comportamiento, dominado por eventos de huracán, refleja la necesidad de modelos que integren tanto la frecuencia como la severidad de las pérdidas para la adecuada evaluación actuarial y determinación de primas en seguros de riesgos hidrometeorológicos.

Paralelamente, el desarrollo de índices climáticos ha buscado sistematizar la información de variables meteorológicas extremas con fines de análisis actuarial. El Actuaries Climate Index (ACI), desarrollado por la Society of Actuaries (SOA), la Casualty Actuarial Society (CAS), y otros organismos, integra series temporales de seis variables climáticas desde 1961, con el objetivo de monitorear tendencias de riesgos asociados al cambio climático en Norteamérica (ACI, 2018). La metodología ha sido adaptada en distintos países, incluyendo el Australian Actuaries Climate Index (AACI) y propuestas recientes para Turquía y España, demostrando que un índice climático bien diseñado puede ser una herramienta útil para actuarios, formuladores de políticas y la industria aseguradora. Estudios recientes muestran que el ACI también tiene poder predictivo para pérdidas agrícolas, lo que refuerza su aplicabilidad en la tarificación de riesgos y la gestión de exposiciones (Pan et al., 2022).

En este contexto, la construcción de un índice actuarial de riesgo hidrometeorológico para México, y específicamente para entidades como Guerrero, busca integrar información histórica de siniestros (frecuencia y severidad) con variables climáticas extremas, siguiendo la lógica de los índices ACI/AACI. De esta manera, el índice permitirá medir de manera objetiva la exposición y el riesgo, proporcionando un soporte técnico para la determinación de primas y estrategias de gestión del riesgo asegurador.

3. Análisis exploratorio de datos

Para llevar a cabo este estudio resulto importante entender las correlaciones y darle estructura al índice, a través de esta exploración se logró determinar la división de nuestro estado principal. Primeramente, por la natural división del estado: Tierra Caliente, Costa chica, costa grande, acapulco, centro, norte y montaña (Imagen 1).

Imagen 1. división regional Guerrero



Se decidió manejar con la división que naturalmente ya está estipulada, bajo esta decisión se logró observar que precisamente cada región tiene características climáticas propias. Por ejemplo, en la zona costa suele ser más volátil la variable precipitación y humedad, como lo es la temperatura para tierra caliente, centro es un poco mas homogéneo. Montaña propiamente destaca por su alta volatilidad en velocidad del viento. (Vease Tabla 1) Dado que las condiciones son diferentes en cada una de las es por ello que se decidió llevar a cabo la construcción de dicho análisis para capturar la esencia de cada región e identificar en cada una de ellas sus eventos extremos.

Tabla 1. Momentos climáticos regionales

Estadístico	Centro	Costa	Montaña	Norte	Tierra Caliente
T2M Media	21.60111	25.45776	20.72654	21.75492	24.42568
T2m Mediana	21.45	25.87	20.62	21.49	24.31
T2M sd	2.227898	2.374292	2.224689	2.518554	2.579294
PRECTOTCORR Media	2.762916	3.005579	2.827692	2.579459	2.433067
PRECTOTCORR Mediana	0.13	0.09	0.18	0.24	0.12
PRECTOTCORR sd	5.271582	7.314281	5.589802	4.400917	4.663507
WS10M Media	2.162503	2.677092	2.221873	2.116445	1.783712
WS10M Mediana	2.07	2.58	2.10	2.01	1.68
WS10M sd	0.7199069	0.7797277	0.8057573	0.6893830	0.6157574
GWETTOP Media	0.5831797	0.5901655	0.5431686	0.4778573	0.4662979
GWETTOP Mediana	0.63	0.63	0.57	0.50	0.51
GWETTOP sd	0.2490604	0.2596899	0.2341443	0.2247253	0.2444029

Por su parte, las variables analizadas muestran ciertas asociaciones entre sí, lo que sugiere una interacción importante entre los distintos componentes climáticos. Debido a que se utilizó el coeficiente de Spearman, las relaciones observadas corresponden a asociaciones monotónicas y no necesariamente lineales.

A nivel general, destacan las asociaciones entre precipitación y humedad del suelo (0.623), así como entre precipitación y velocidad del viento (-0.209). Además, la temperatura presenta una asociación positiva moderada con la velocidad del viento (0.273).

En las regiones costeras se mantiene una fuerte asociación positiva entre precipitación y humedad del suelo (0.653), mientras que durante la época de lluvias esta relación disminuye ligeramente (0.338). Asimismo, la temperatura presenta una relación negativa con la precipitación (-0.183) y positiva con la velocidad del viento (0.312).

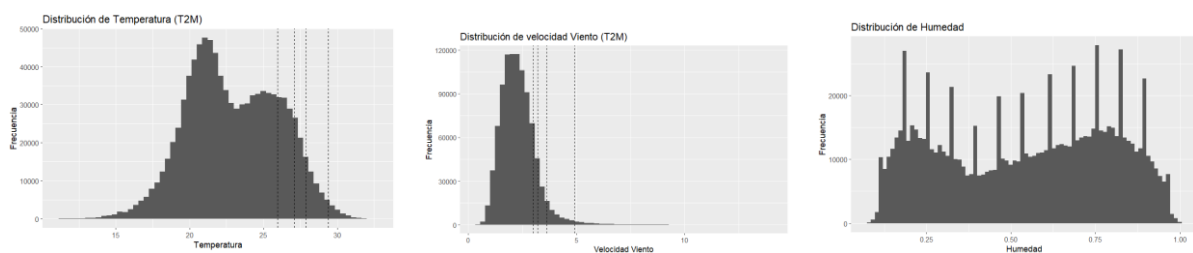
En conjunto, estos resultados evidencian que la dinámica climática presenta variaciones tanto regionales como estacionales, reforzando la necesidad de emplear herramientas multivariadas para analizar el fenómeno climático de manera integral.

Percentiles y densidad

Uno de los aspectos más importantes dentro de esta metodología consiste en la determinación de los umbrales que permitirán identificar eventos extremos y, posteriormente, calcular sus frecuencias. Con base en la metodología empleada, se propone utilizar el percentil 0.90 como punto de referencia para definir condiciones extremas.

Para validar esta elección, se analizaron las distribuciones de densidad de cada una de las variables climáticas, con el objetivo de verificar que dicho umbral capturara adecuadamente los eventos menos frecuentes sin excluir una cantidad considerable de observaciones. Como se muestra en la Imagen 2, el percentil 0.90 logra identificar adecuadamente la cola de las distribuciones, permitiendo distinguir eventos extremos de manera consistente con el comportamiento observado en los datos.

Imagen 2. Densidad y Percentiles



4. Descripción general de la metodología

El IHAM se basa en el marco metodológico desarrollado originalmente por el ITACI, el cual a su vez se apoyó del ACI, lanzado en Norteamérica por las asociaciones actuariales de Canadá y Estados Unidos. Este enfoque en conjunto ha sido adoptado posteriormente en Europa a través de FACI e IACI, que abarcan tanto España como Portugal. La implementación mexicana conserva la estructura central del ITACI, adaptándola al contexto nacional (Guerrero) con datos climáticos específicos de los 85 municipios de la región. La siguiente sección describe las fuentes, los indicadores y los procedimientos de procesamiento utilizados.

El IHAM se basa en el conjunto de datos de NASA_POWER (1985-2023) que proporciona variables climáticas entre ellas: T2M, PRECTOTCORR, WS10M y GWETTOP. Bajo el supuesto de que se está trabajando con fenómenos extremos, se estableció para cada una de las variables umbrales para determinar cuando eran considerados como tal; esto sustentado en el uso de percentiles, considerando el $P(X \leq x) \approx \alpha$ que mejor representaba a los datos originales. Para posteriormente obtener la frecuencia de las variables que sobrepasan cierto umbral. Con base en ello se determinaron las frecuencias (Vease Tabla 2).

Tabla 2. Definición de IHAM componentes

Variable Original	Abreviación Modelo	Modificación
Temperatura (T2M)	Warm_Frequency	Frecuencia de temperaturas superiores al percentil 90
Precipitación (PRECTOTCORR)	Pmax5	Precipitación máxima mensual en cinco días consecutivos
Velocidad del Viento (WS10M)	Wind_Frequency	Frecuencia de velocidad del viento superior a 90
Humedad (GWETTOP)	Soil_Wet_Frequency	Frecuencia de días húmedos superior a 90

Una vez determinado dicho conteo se estandarizó cada una de las observaciones:

$$X_{i:t} = \frac{x_{i:t} - \mu_{i:m}}{\sigma_{i:m}}$$

$$i \in (Warm_{Frequency}, Pmax5, Wind_{Frequency} \text{ y } Soil_{Wet_{Frequency}})$$

$$t \in (Horizonte \text{ tiempo})$$

$$m = mes \in (1,2, \dots, 12)$$

siendo $\mu_{i:m}$ y $\sigma_{i:m}$ la media y desviación estándar mensual de cada variable climática, respectivamente.

con el objetivo de homogeneizar la escala de las variables y preservar la comparabilidad intra-mensual de las observaciones, mitigando los efectos derivados de la estacionalidad climática. Escalando así las nuevas variables: z_{warm} , z_{pmax5} , z_{wind} y z_{soil} .

Cabe destacar que, para ciertos periodos y variables, se presentaron casos en los que tanto la media como la desviación estándar mensual resultaron iguales a cero. Esto indica ausencia total del fenómeno climático analizado durante el periodo correspondiente. Por ello, y con el fin de evitar inconsistencias matemáticas derivadas de divisiones entre cero durante el proceso de estandarización, dichas observaciones fueron imputadas con un valor de 0, interpretándose como ausencia del fenómeno dentro de la estructura del índice climático.

Metodología propia del índice regional

Llegados a este punto, la información fue agrupada de manera regional considerando el percentil 0.90, en lugar de medidas centrales como la media, con el objetivo de capturar de mejor manera el comportamiento asociado a eventos climáticos extremos. A partir de estas frecuencias extremas se determinaron los pesos correspondientes para cada variable climática dentro de cada región. Para ello, se trabajó con las frecuencias originales y no con las variables estandarizadas z , debido a que estas últimas ya se encuentran normalizadas y ajustadas temporalmente. En cambio, el uso de frecuencias permitió conservar de mejor manera la variabilidad natural observada en cada región.

Posteriormente, dado que cada variable representa dimensiones distintas del fenómeno climático, la asignación de pesos regionales se realizó mediante la metodología CRITIC. Esta metodología permite capturar simultáneamente la variabilidad propia de cada indicador y la estructura de dependencia existente entre variables, considerando las correlaciones discutidas previamente.

Como se observa en la Tabla 3, los pesos obtenidos destacan diferentes componentes climáticos dependiendo de las condiciones particulares de cada región, permitiendo construir un índice más consistente con el comportamiento climático regional observado.

Tabla 3. Pesos con base a metodología CRITIC

Region	Warm_Frequency	Pmax5	Wind_Frequency	Soil_Wet_Frequency
Acapulco	0.26433186	0.1757266	0.1727101	0.3872314
Centro	0.10283549	0.2152788	0.2607320	0.4211537
Costa Chica	0.40303277	0.1343949	0.1485133	0.3140590
Costa Grande	0.32863604	0.1062639	0.1847258	0.3803742
Montaña	0.07265659	0.2489986	0.3878623	0.2904826
Norte	0.18831610	0.3639905	0.3183388	0.1293546
Tierra Caliente	0.44070578	0.2724674	0.1314529	0.1553738

La variable *Soil_Wet_Frequency* recibió una de las mayores ponderaciones en varias regiones, particularmente en las zonas centro y costeras. Esto puede explicarse debido a la asociación que presenta con otras variables climáticas, especialmente con la precipitación, lo que indica que la humedad del suelo captura una parte importante de la dinámica climática regional.

Por otro lado, en regiones como Tierra Caliente, la metodología asignó una mayor ponderación a *Warm_Frequency*, reflejando la relevancia de los eventos asociados a temperaturas extremas dentro de

dicha región. Asimismo, regiones como Montaña y Norte presentan una distribución de pesos más homogénea, sugiriendo una participación más equilibrada entre las distintas variables climáticas consideradas.

Una vez obtenidos los pesos regionales mediante la metodología CRITIC, estos fueron multiplicados por las variables estandarizadas correspondientes para finalmente construir el índice climático regional.

Metodología propia del índice regional-estacional

Por otro lado, realizamos un segundo índice, donde consideramos a las mismas variables hidrometereológicas, pero ahora con un enfoque Regional-Estacional, cuando se menciona Estacional hace referencia a que usamos las diferentes estaciones del año, para que a partir de ese periodo de tiempo hacer un índice que se ajuste; es decir se agrupa la información con enfoque Regional y Estacional, cabe mencionar que en este punto no se toma en cuenta el año, debido que para la cuestión de ponderación, sería imposible el poder ponderarla por algún método, ya que cada registro que tuviéramos sería único, y no podría ser utilizado, habido aclarado esto, después se pasaron cada variable a un proceso de estandarización, para así poder estar en un mismo plano comparable, esto con nuestras observaciones que representaban anomalías.

Consecuente a esto, se realizó una ponderación mediante el método de MEREC, para determinar la importancia relativa de cada variable climática; este método se caracteriza por eliminar temporalmente cada variable y ver que tanto se afectaría el modelo por la ausencia de esta variable, y así poder conseguir su ponderación, de igual forma, se utilizó el percentil 90 de las anomalías climáticas para representar condiciones extremas de cada región y estación del año, con ello observando la intensidad de eventos climáticos severos sobre comportamientos promedio.

Finalmente, las anomalías climáticas extremas fueron combinadas mediante la suma ponderada con los pesos obtenidos a través del método MEREC, generando así el Índice Regional–Estacional capaz de mostrarnos la intensidad relativa de condiciones climáticas extremas.

Tratamiento componentes iniciales

4.1.1 Temperatura, T90 (Warm_Frequency)

La variable temperatura (T2M) fue una de las variables elegidas para la elaboración de este modelo, pero ¿por qué? Pues esto se debe a que las temperaturas detonan en la ocurrencia de siniestros, por ejemplo, incendios forestales, degradación de la cobertura vegetal, sequías, etc. Estos siniestros ocasionados por las altas temperaturas se concentran en las colas de la distribución.

Para la captura de estos eventos extremos se descartó el uso de umbrales absolutos (es decir, definir un día cálido como aquel $> 35^{\circ}$). El estado de Guerrero presenta una geografía heterogénea, entonces un umbral absoluto ($>35^{\circ}$) puede representar una normalidad climática en la región de Tierra Caliente, pero representaría una anomalía catastrófica en la región de la montaña. Para ello se implementó una metodología basada en cuantiles empíricos regionales.

Para formalizar este componente, sea $T2M_{d,m,a}$ la temperatura registrada en el día d , del mes m , en el año a . Definimos la variable indicadora de calor extremo $I_{warm}(d, m, a)$, mediante la siguiente función:

$$I_{warm}(d, m, a) = \begin{cases} 1, & \text{si } T2M_{d,m,a} > p_{90} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Finalmente, para agregarlo al modelo se calcula la frecuencia mensual relativa (Warm_Frecuency), denotada cómo:

$$F_{warm}(m, a) = \frac{1}{N_m} \sum_{d=1}^{N_m} I_{warm}(d, m, a)$$

4.1.2 Precipitación, Pmax5

La precipitación es una variable estrictamente no negativa, caracterizada por un exceso de ceros (ceros por días sin lluvia) y una asimetría extrema. La lluvia de un solo día rara vez explica la totalidad de los siniestros por inundación o deslave, el riesgo real proviene de la lluvia acumulada que satura la capacidad de infiltración del suelo y desborda las cuencas hidrológicas, propiedades, infraestructura pública y automóviles.

Para realizar el tratamiento de esta variable se realizó una transformación logarítmica, cuya justificación se presenta más adelante:

- **Transformación logarítmica y estabilización de varianza:** Sea $P_{d,m,a}$ la precipitación total diaria registrada. Para mitigar la heteroscedasticidad y la asimetría extrema de la distribución, se aplica una transformación de escala Log:

$$P'_{d,m,a} = \ln(P_{d,m,a} + 1)$$

- **Día seco:** Sobre esta nueva escala se define día seco de la siguiente manera D_{dry} estableciendo un umbral paramétrico que aísla precipitaciones irrelevantes menores a 0.1 mm

$$D_{dry}(d, m, a) = \begin{cases} 1, & \text{si } P'_{d,m,a} < \ln(1.1) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- **Acumulado de 5 días y Máximo Mensual ($Pmax_5$):** Para evaluar el potencial de desbordamiento, se define la precipitación acumulada en una ventana móvil de 5 días, denotada cómo $P5_{d,m,a}$ dado que es el estándar internacional que representa la precipitación causante de inundaciones por desbordamiento de cuencas:

$$P5_{d,m,a} = \sum_{i=0}^4 P_{d-i,m,a}$$

El indicador hidrológico final para el índice que tare la máxima lluvia por mes se denotaría de la siguiente manera:

$$P5_{d,m,a}(m, a) = \max_{d \in m} \{P5_{D,M,A}\}$$

4.1.3 Velocidad del viento, Wind_Frequency

La velocidad del viento a 10 metros de altura está relacionada con la formación de fenómenos hidrometeorológicos severos, por ejemplo, tormentas, frentes fríos, ciclones, etc. A diferencia de la precipitación, el impacto del viento es inmediato.

Dado que la velocidad del viento es una variable no negativa y con asimetría positiva, su comportamiento se aleja de una distribución normal (ajustándose normalmente a una distribución Weibull). Debido a esto, utilizar una distribución normal para modelar el comportamiento de la variable viento podría subestimar el riesgo real en las colas de la distribución. Para capturar de manera real la severidad del viento sin asumir normalidad se optó por definir el umbral crítico de viento extremo utilizando directamente percentil 90 denotado por p_{90} .

Denotamos a la velocidad del viento como $WS10M_{d,m,a}$ donde d representa el día d , del mes m en el año a . A partir del umbral establecido, se define la variable indicadora de evento extremo como $I_{wind}(d, m, a)$ de la siguiente manera:

$$I_{wind}(d, m, a) = \begin{cases} 1, & \text{si } WS10M_{d,m,a} > p_{90} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Finalmente, la frecuencia mensual de eventos extremos del viento $F_{wind}(m, a)$ que garantiza la identificación de los días que superan el comportamiento habitual del viento como:

$$F_{wind}(m, a) = \frac{1}{N_m} \sum_{d=1}^{N_m} I_{wind}(d, m, a)$$

Donde N_m representa el número total de observaciones (días) evaluadas en el mes m .

4.1.4 Humedad, Soil_Wet_Frequency

La humedad de la capa superior del suelo actúa como un factor multiplicador de riesgo. Un evento de precipitación intensa sobre suelo seco puede no causar daños, pero el mismo evento sobre suelo saturado provoca escorrentía superficial destructiva.

Sea $GWETTOP_{d,m,a}$ la proporción de humedad de la capa superficial del suelo. El estado hidrológico del suelo se discretiza topológicamente en tres estados mutuamente excluyentes utilizando los cuantiles regionales p_{10} y p_{90} .

$$S_{soilwet}(d, m, a) = \begin{cases} \text{Sequía, si } GWETTOP_{d,m,a} < p_{10} \\ \text{Saturación si } GWETTOP_{d,m,a} > p_{90} \\ \text{Normal, en otro caso} \end{cases}$$

El estado de sequía indica probabilidad de siniestros agrícolas y de incendios forestales. Por otro lado, dado que el interés principal recae en medir las ventanas de alta vulnerabilidad frente a deslaves en zonas montañosas y escorrentías destructivas, el indicador captura la frecuencia de saturación mediante la siguiente función indicadora mensual $F_{soil}(m, a)$:

$$F_{soil}(m, a) = \frac{1}{N_m} \sum_{d=1}^{N_m} 1\{S_{soil}(d, m, a) = \text{saturación}\}$$

5. Modelo: IHAM

Regional

El modelo propuesto consiste en la construcción de un índice climático multivariado regional basado en variables extremas de temperatura, precipitación, viento y humedad del suelo. Para cada variable se identifican eventos extremos mediante el percentil 0.90, obteniendo frecuencias regionales de ocurrencia.

Posteriormente, las variables son estandarizadas y ponderadas mediante la metodología CRITIC, construyendo finalmente un índice compuesto definido como:

$$IHAM_{(r,t,k)} = (\alpha_{(r)}Z_{warm(r,t,k)} + \alpha_{(r,t)}Z_{pmax5(r,t,k)} + \alpha_{(r)}Z_{wind(r,t,k)} + \alpha_{(r)}Z_{soil(r,t,k)}), \text{ donde:}$$

$r = 1,2,3,4,6 \text{ y } 7 \text{ (Regiones)}$
 $t = 1985,1986, \dots, 2015 \text{ (Año)}$
 $k = 1,2, \dots, 12 \text{ (Mes)}$
 $\alpha_{(r)} = \text{Peso asociado a la region}$

El modelo se propone debido a que el estrés climático es un fenómeno multivariado y regionalmente heterogéneo. El uso del percentil 0.90 permite capturar eventos extremos, mientras que la metodología CRITIC asigna ponderaciones objetivas considerando simultáneamente variabilidad y dependencia entre variables.

Asimismo, el enfoque regional permite conservar las dinámicas climáticas particulares de cada zona geográfica.

Supuestos

- Modelo basado en percentiles, en su mayoría 90% para identificar eventos de manera consistente.
- La suma de las alfas es igual a 1.
- Las variables estandarizadas son comparables entre sí.
- La correlación entre variables contiene información relevante sobre redundancia climática.
- Las frecuencias regionales preservan el comportamiento natural del fenómeno climático.
- Los pesos obtenidos mediante CRITIC reflejan la importancia relativa de cada variable.

Parámetros

Los principales parámetros corresponden a:

- Umbrales extremos $q_{0.90}$.
- Frecuencias regionales de ocurrencia.
- Medias y desviaciones estándar utilizadas en la estandarización.
- Pesos regionales $\alpha_{(r)}$ obtenidos mediante CRITIC.

Estacional

$$IHAM_{(r,s)} = (\alpha_{(r,s)}Z_{warm(r,s)} + \alpha_{(r,s)}Z_{pmax5(r,s)} + \alpha_{(r,s)}Z_{wind(r,s)} + \alpha_{(r,s)}Z_{soil(r,s)}), \text{ donde:}$$

$$r = 1,2,3,4,6 \text{ y } 7 \text{ (Regiones)}$$

$$s = \{\text{Invierno, Primavera, Verano, Otoño}\} \text{ (Estación del año)}$$

$$\alpha_{(r,s)} = \text{Peso asociado a la region y estación}$$

A diferencia de Regional donde se utilizó método CRITIC, en el estacional-regional se utilizó como ya antes se mencionaba el método MEREC, y la razón por la cual se seleccionó este método es debido a que cuando agrupamos tanto la región como la estación, nuestras observaciones se reducen lo cual implicaba que nuestros grupos eran más pequeños, y teníamos cuestiones en la parte de las correlaciones lo cual se necesitaba un modelo mucho más directo

Los supuestos y parámetros para este índice regional-estacional están relacionados con los del índice regional; claramente diferenciados en la obtención de la ponderación, donde es lo que realmente los diferencia uno del otro; mientras uno usa CRITIC nuestro segundo índice utiliza MEREC, por cuestión de los subgrupos formados.

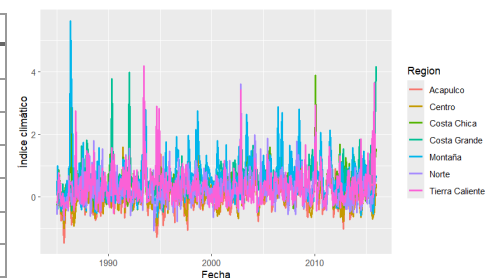
6. Resultados y análisis

Regional

La importancia de la implementación del modelo radica en evaluar si realmente logra capturar la esencia de los fenómenos climatológicos de interés y las dinámicas propias de cada región. De manera general, cada región identificó sus eventos extremos y la variabilidad correspondiente según las variables climáticas consideradas. (Véase tabla 4)

Tabla 4. Índice regional

Region	Mean_CRITIC	SD_CRITIC	Min_CRITIC	Max_CRITIC
Acapulco	-3.159469e-18	0.4925783	-1.4613072	2.784361
Centro	8.546838e-02	0.5303967	-0.9985671	3.239082
Costa Chica	5.165948e-01	0.4874879	-0.4065223	3.883967
Costa Grande	5.526484e-01	0.5703733	-0.4838996	4.166999
Montaña	5.659916e-01	0.7102343	-0.6512460	5.618710
Norte	2.610777e-01	0.5702500	-1.0741365	3.592954
Tierra Caliente	3.246956e-01	0.6209157	-0.6136044	4.175834



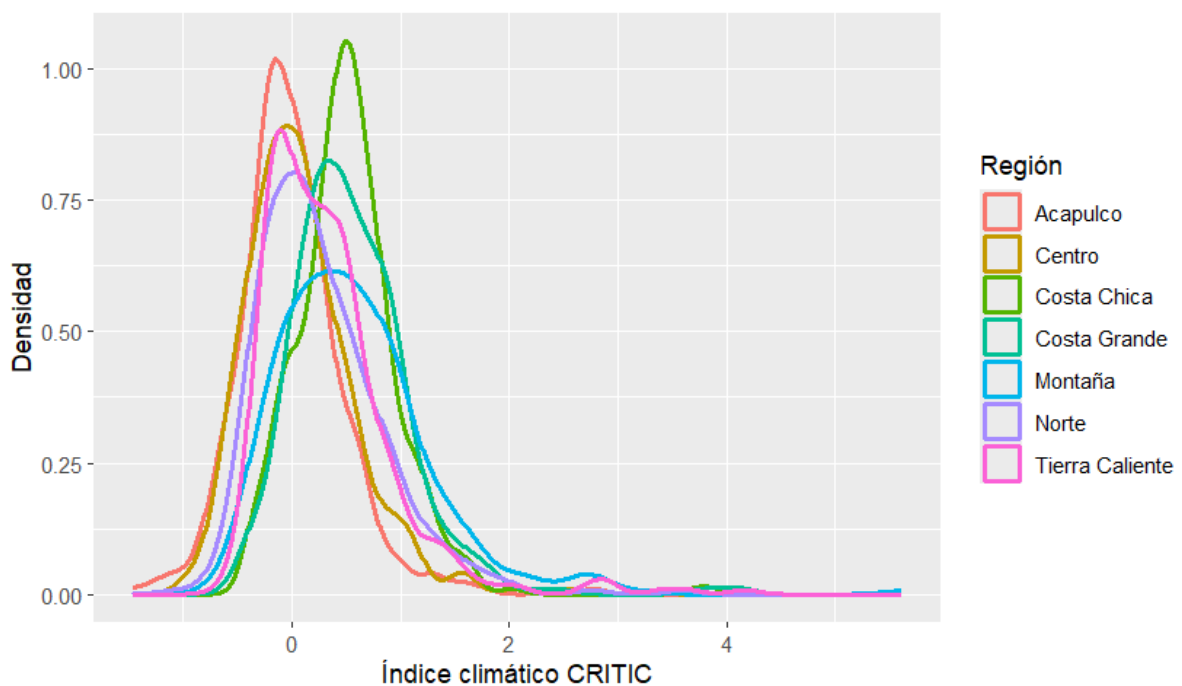
Sin embargo, es importante recalcar que los valores del índice no buscan ser comparables directamente entre regiones, sino dentro de la misma región. Esto se debe a que cada zona presenta condiciones climáticas, variabilidad y dinámicas atmosféricas distintas, por lo que un valor extremo en una región no necesariamente representa la misma intensidad climática en otra.

Bajo esta lógica, la clasificación del índice se realizó utilizando cuantiles regionales. Los valores por debajo del percentil 0.05 fueron considerados como extremos negativos, mientras que aquellos superiores al percentil 0.90 se clasificaron como extremos positivos. Los valores comprendidos entre ambos umbrales fueron catalogados como condiciones normales o regulares dentro del comportamiento climático regional.

Por otro lado, haciendo el análisis de curtosis tenemos que las regiones de Costa Chica (12.97), Costa Grande (12.43) y Tierra Caliente (11.95) presentan las curtosis más elevadas, sugiriendo una mayor frecuencia de episodios extremos dentro del índice climático regional. Por su parte, Montaña también mantiene una curtosis elevada (10.24), mientras que regiones como Centro, Acapulco y Norte presentan valores relativamente menores, aunque aún alejados del comportamiento normal.

Estos resultados refuerzan la idea de que el fenómeno climático regional presenta una distribución con alta concentración en las colas, evidenciando que los eventos extremos poseen un papel importante dentro de la dinámica climática observada (Véase imagen 3). Asimismo, justifican el uso de cuantiles regionales y metodologías robustas para la identificación de extremos, dado que los supuestos clásicos de normalidad no parecen ser apropiados para describir completamente el comportamiento del índice climático construido.

Imagen 3. Densidad Índice Regional



Aunado a lo anterior, se analizó el comportamiento del índice climático ante eventos hidrometeorológicos extremos asociados a los huracanes Paulina (1997) y Patricia (2015), con el objetivo de evaluar la capacidad del modelo para identificar episodios climáticos severos.

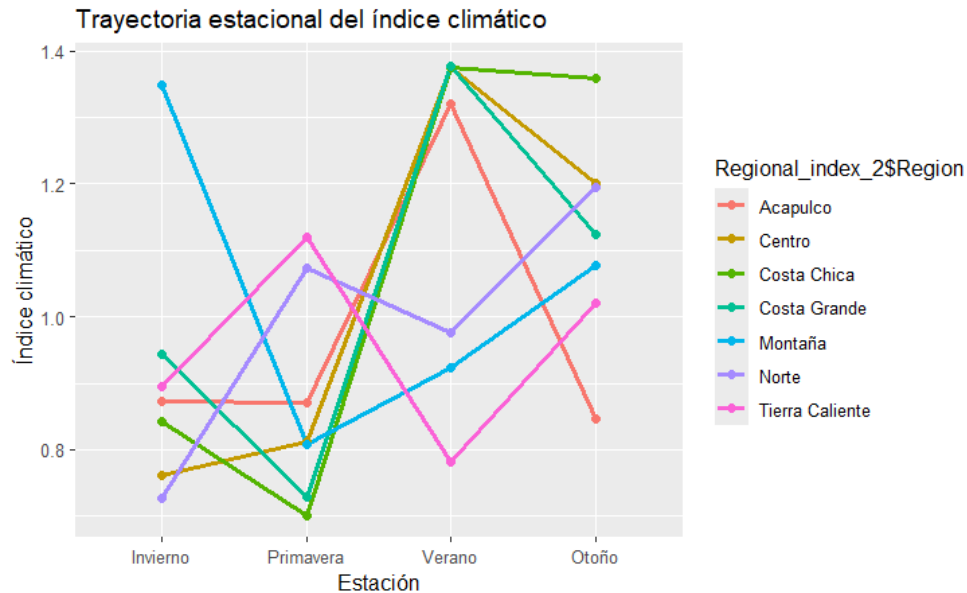
Bajo la clasificación regional propuesta, durante el evento del huracán Paulina las regiones de Acapulco, Centro, Costa Chica, Montaña y Norte fueron clasificadas dentro de la categoría de extremo positivo. Por otro lado, durante el huracán Patricia las regiones identificadas como extremo positivo fueron Acapulco, Costa Grande y Tierra Caliente.

Estos resultados muestran que el índice climático construido logra capturar adecuadamente alteraciones relevantes en la dinámica climática regional durante eventos históricamente reconocidos por su intensidad e impacto. Asimismo, la capacidad del modelo para detectar comportamientos extremos

asociados a fenómenos reales proporciona evidencia empírica favorable sobre la consistencia y validez de la metodología propuesta.

Estacional

Imagen 4. Comportamiento índice R-E en las estaciones del año



Como base en la imagen 4, observamos que solo tenemos un índice por cada estación del año para cada región y, como ya se explicó en un principio, el año no podía ser tomado en cuenta en este punto, ya que agregarlo reduciría demasiado el tamaño de los grupos, eliminando la posibilidad de realizar ponderaciones, debido a que cada caso sería único.

Para finalizar, podemos observar que el índice castiga en mayor medida a las diferentes regiones durante la temporada de verano. Esto quiere decir que, en dicho periodo, nuestro modelo sugiere mantener un mayor estado de alerta, debido a que ha detectado ciertos patrones a partir de la información histórica de los datos. Por ejemplo, se observa que la zona costera, sin importar su subdivisión, es la que se ve más afectada durante el verano, lo que confirma que este periodo representa una problemática importante para el estado de Guerrero, especialmente para las regiones costeras, debido a que se caracteriza por la presencia de ciclones, huracanes y otros desastres hidrometeorológicos. Por el contrario, se observa que durante la primavera podríamos interpretar que nuestro índice sugiere un panorama relativamente más tranquilo. Esto no significa que el estado esté exento de cualquier situación hidrometeorológica; sin embargo, los datos históricos apuntan en esa dirección. Si algo tienen en común las diferentes regiones de Guerrero, es que, en conjunto, representan una zona de riesgo en cuestiones hidrometeorológicas, y esto no solo lo refleja nuestro modelo, sino también la historia reciente, que lamentablemente ha afectado severamente a este estado.

7. Conclusiones

El desarrollo del Índice Hidrometeorológico Actuarial de México (IHAM) para el estado de Guerrero cumple con el objetivo principal de este proyecto: brindar al sector asegurador una herramienta regionalizada que permita medir, entender y anticipar el riesgo climático a partir de información histórica. A lo largo de esta investigación se observó que los fenómenos hidrometeorológicos extremos representan un riesgo creciente y cada vez más costoso para el estado, por lo que resultaba necesario construir un modelo capaz de integrar variables relevantes como temperatura, precipitación, velocidad del viento y humedad del suelo.

Uno de los hallazgos más importantes del trabajo fue comprobar que el estrés climático no se comporta de manera homogénea dentro del estado. La aplicación de metodologías como CRITIC para el índice regional y MEREC para el enfoque regional-estacional permitió identificar diferencias importantes entre regiones, evidenciando que cada zona presenta dinámicas climáticas particulares. Bajo este contexto, utilizar un único indicador global para Guerrero implicaría perder información relevante y podría generar interpretaciones poco precisas del riesgo. Por ello, la construcción de índices regionalizados representa una alternativa más adecuada para apoyar procesos relacionados con la tarificación, la evaluación de exposición y el diseño de coberturas aseguradoras.

Asimismo, los resultados mostraron que el verano es el periodo donde el índice presenta mayores niveles de severidad, especialmente en regiones costeras como Costa Chica y Costa Grande, así como en zonas como Tierra Caliente. Esto sugiere que los eventos extremos no deben interpretarse únicamente como anomalías aisladas, sino como parte de un comportamiento climático recurrente dentro del estado. En este sentido, el uso de cuantiles extremos permitió capturar de mejor manera la severidad de los fenómenos observados, evitando depender exclusivamente de medidas tradicionales basadas en promedios o supuestos de normalidad.

Otro aspecto relevante fue la capacidad del IHAM para reflejar alteraciones climáticas durante eventos históricos significativos, como los huracanes Paulina y Patricia. Esto demuestra que el índice puede funcionar como una herramienta de apoyo para futuros esquemas de gestión de riesgos y, particularmente, para el desarrollo de seguros paramétricos, donde las indemnizaciones podrían activarse a partir de umbrales definidos por el propio índice.

Sin embargo, es importante reconocer que el presente trabajo también presenta limitaciones. La construcción del índice depende en gran medida de la disponibilidad y calidad de la información histórica utilizada, por lo que incorporar bases de datos más amplias y actualizadas podría mejorar la robustez de los resultados. Además, aunque la clasificación regional empleada permitió capturar diferencias importantes entre zonas, futuras investigaciones podrían profundizar en metodologías

alternativas de regionalización climática para evaluar si existen estructuras espaciales más representativas del riesgo hidrometeorológico en Guerrero.

De igual manera, una de las áreas con mayor potencial de mejora corresponde al análisis de la variable de velocidad del viento. Durante el desarrollo del proyecto se identificó la dificultad de ajustar adecuadamente esta variable a ciertas distribuciones probabilísticas tradicionales, por lo que sería recomendable explorar nuevos enfoques estadísticos o distribuciones que permitan modelar de manera más precisa su comportamiento extremo. También podría resultar útil incorporar variables adicionales relacionadas con vulnerabilidad social, exposición económica o características geográficas, con el fin de construir un índice más integral.

En conclusión, los resultados obtenidos permiten afirmar que el estado de Guerrero presenta una alta vulnerabilidad frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos. El IHAM constituye una propuesta metodológica que busca contribuir al análisis y gestión de esta problemática desde una perspectiva actuarial y climática. Si bien aún existen aspectos susceptibles de perfeccionamiento, el índice representa un punto de partida importante para futuras investigaciones y para el desarrollo de herramientas que permitan mejorar la evaluación del riesgo, fortalecer la cultura de prevención y apoyar la toma de decisiones dentro del sector asegurador frente a los desafíos asociados al cambio climático.

8. Bibliografía

Wijesena, S., & Pradhan, B. (2025). Advancements in weather index insurance: A review of data-driven approaches to design, pricing and risk management. *Earth Systems and Environment*, 9, 2355–2379. <https://doi.org/10.1007/s41748-025-00712-0>

Sun, Y. (2022). Enhanced weather-based index insurance design for hedging crop yield risk. *Frontiers in Plant Science*, 13, Artículo 895183. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.895183>

Rogo, B., Garrido, J., & Demartis, S. (2025). The Italian Actuarial Climate Index: A national implementation within the emerging European framework. *Risks*, 13(10), Artículo 192. <https://doi.org/10.3390/risks13100192>

Jackson, S. (2020). Actuaries Climate Risk Index: Preliminary findings. American Academy of Actuaries. <https://www.actuary.org>

American Academy of Actuaries, Casualty Actuarial Society, Canadian Institute of Actuaries, & Society of Actuaries. (s. f.). Actuaries Climate Index: Executive summary. <https://www.actuariesclimateindex.org>

Instituto de Actuarios Españoles. (2025, 28 de abril). Índice Climático Actuarial Español [Presentación de diapositivas]. <http://www.actuarios.org>

Pryor, L. (2015, 4 de junio). Actuaries Climate Index [Presentación de diapositivas]. Institute and Faculty of Actuaries.

National Aeronautics and Space Administration. (s. f.). Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) [Base de datos]. NASA Langley Research Center. Recuperado el 21 de mayo de 2026, de <https://power.larc.nasa.gov/>